

La búsqueda de vida en exoplanetas

Eduardo V. Ludena

.

Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología
Universidad Yachay Tech
Urcuqui, Ecuador

August 5, 2026

¿Qué es un exoplaneta?

- Un exoplaneta es un planeta que orbita una estrella fuera de nuestro Sistema Solar.
- En el universo hay miles de millones de sistemas planetarios, ya que solo nuestra galaxia (la Vía Láctea) tiene al menos 100 mil millones de estrellas y la gran mayoría posee planetas
- Primer descubrimiento confirmado: 1995 (51 Pegasi b).
- Hoy conocemos más de 5.000 exoplanetas confirmados.

¿Por qué buscar vida?

- Pregunta fundamental: *¿Estamos solos en el universo?*
- Comprender la vida en otros mundos nos ayuda a entender la vida en la Tierra.
- Los exoplanetas ofrecen ambientes muy diversos.

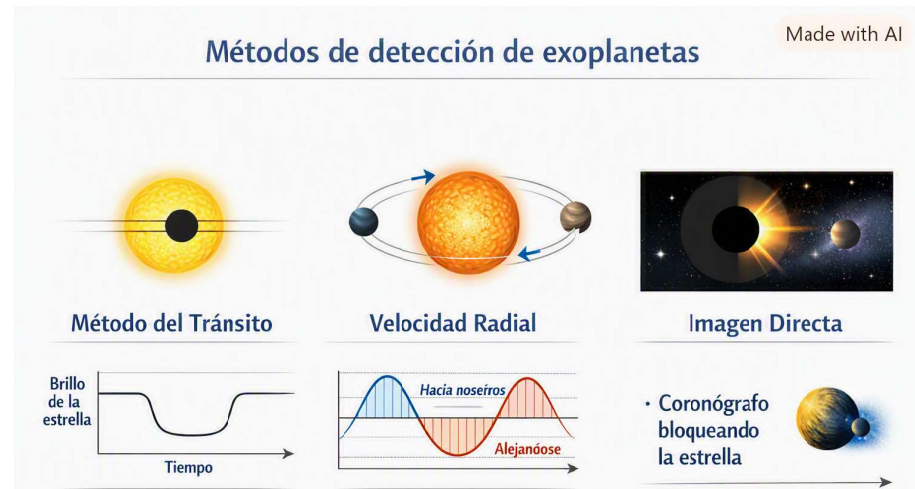


La vida desde la perspectiva cuantica

- La quiralidad es un ingrediente basico de las moleculas de la vida
- La quiralidad no puede ser explicada por la fisica clasica, la electrodinamica clasica o la mecanica cuantica no relativista.
- Parece que hay efeCtos relativistas y de fuerzas debiles que son los responsables de la quiralidad de las moleculas de la vida
- Hay un efecto que se llama CISS (Chirality Induced Spin Selectivity) qu es responsable de muchos efectos cuanticos en moleculas de la vida

¿Cómo detectamos exoplanetas?

(1) Método del tránsito (2) Velocidad radial (3) Imagen directa



El telescopio espacial James Webb

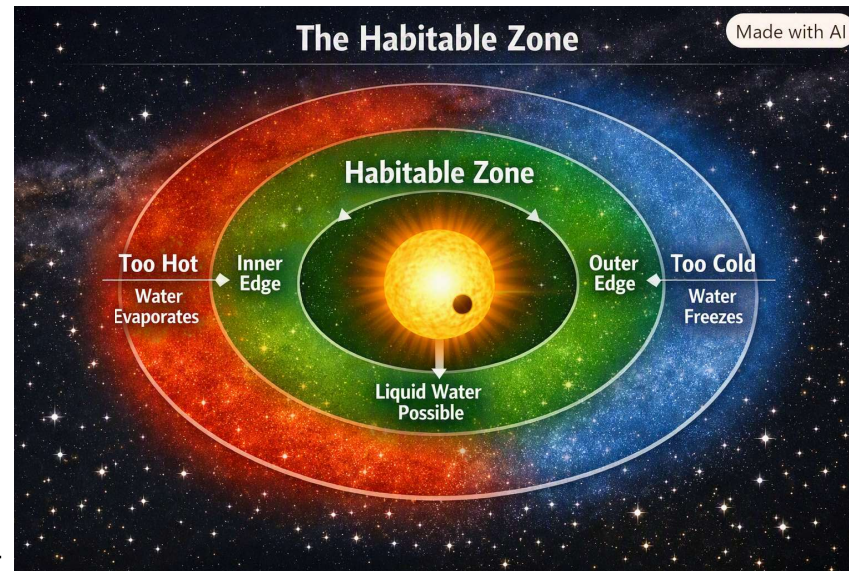
- 1996–1999: Initial concepts for the Next Generation Space Telescope began, aiming for a 2007 launch and a \$ 1 billion budget.
- 2002: Renamed in honor of James E. Webb.
- 2005–2016: Suffered severe delays and budget overruns; underwent a major structural redesign in 2005, with final assembly completed in 2016 and intensive cryogenic and vibration testing following.
- 2021 (Dec 25): Successfully launched on an Ariane 5 rocket from French Guiana, traveling 1.5 million kilometers (1 million miles) away to L2.
- 2022 (July): Completed commissioning and released its historic first full-color deep-field images to the public.

Que son las biofirmas

- Una biofirma es cualquier sustancia, elemento, molécula o estructura física que sirve como prueba o indicio de actividad biológica pasada o presente.
- Tipos de biofirmas
 - Moléculas orgánicas: Compuestos basados en carbono, como aminoácidos o lípidos.
 - Gases atmosféricos: Presencia conjunta de gases inestables como oxígeno, metano o sulfuro de dimetilo.
 - Patrones físicos: Fósiles, estructuras celulares o alteraciones minerales en rocas causadas por microbios.

Habitabilidad de los planetas

- La habitabilidad de los exoplanetas se define por factores clave como
 - la zona habitable estelar,
 - la presencia de una atmósfera protectora y
 - una composición rocosa adecuada.
- Para evaluar si un mundo fuera del sistema solar puede albergar vida, se analizan
 - la distancia a su estrella para permitir agua líquida,
 - la estabilidad del clima y
 - la actividad de la estrella anfitriona.



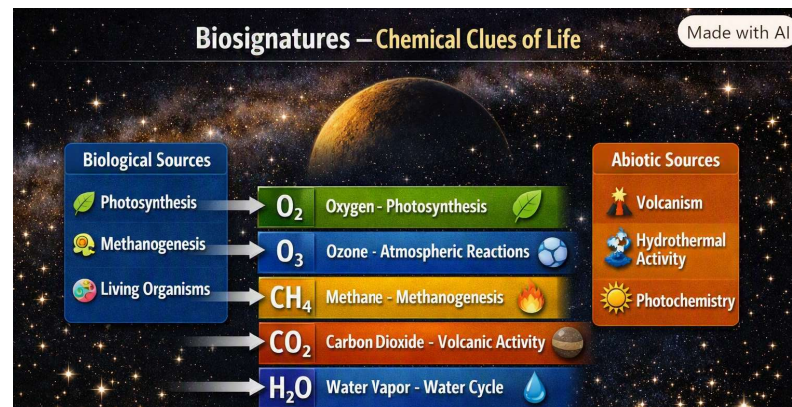
start center

Biofirmas

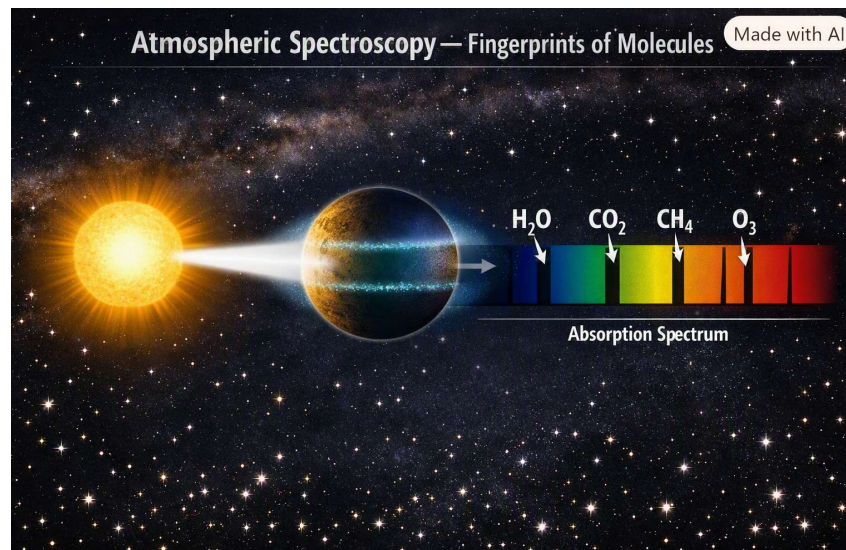
- Señales químicas que podrían indicar vida.
- Ejemplos:
 - Oxígeno (O_2)
 - Ozono (O_3)
 - Metano (CH_4)
 - Combinaciones en desequilibrio ($O_2 + CH_4$)

Espectroscopía atmosférica

- La luz que atraviesa la atmósfera del planeta lleva huellas químicas.
- Analizamos esas huellas mediante espectroscopía.
- Moléculas clave: H_2O , CO_2 , CH_4 , O_2 , O_3 .



Espectroscopia de la atmosfera



Caso de estudio: WASP-39b

- The case study of WASP-39b focuses on breakthrough NASA's James Webb Space Telescope observations revealing a detailed chemical inventory of a hot, puffy gas giant. Located 700 light-years away, this Saturn-mass exoplanet provided unprecedented insights into planetary formation.
- Gigante gaseoso caliente.
- JWST detectó SO_2 producido por fotoprocesos.

Misiones futuras

- JWST (actual)
- ELT (década de 2030)
- Habitable Worlds Observatory (HWO)

Desafíos

- Señales muy débiles.
- Actividad estelar.
- Sensibilidad instrumental.
- Interpretación ambigua de biofirmas.

¿Estamos cerca de encontrar vida?

- Tenemos herramientas poderosas.
- Tenemos planetas prometedores.
- Estamos entrando en una nueva era de descubrimientos.

Resumen

- Los exoplanetas son abundantes y diversos.
- Estudiamos sus atmósferas mediante espectroscopía.
- Las biofirmas deben interpretarse con cuidado.
- Nuevos telescopios transformarán la búsqueda de vida.

Preguntas

¡Gracias!